📅 Manual del Proyecto - ChronoWork

Este documento recoge la memoria histórica, planificación y evolución del proyecto **ChronoWork** a lo largo de los dos trimestres del curso académico, justificando las decisiones tomadas y las metodologías aplicadas.

---

1. Contexto y Cliente Ficticio (LOOM S.L.)

El proyecto nace como respuesta a una necesidad planteada por la empresa cliente ficticia **LOOM S.L.**, ubicada en Avda. [cite_start]Bruselas 1, Madrid[cite: 8, 12]. [cite_start]El objetivo principal era digitalizar y securizar su sistema de registro de jornada laboral, sustituyendo metodologías manuales (Excel, papel) por una plataforma web auditable, escalable y adaptada a la normativa legal vigente[cite: 43, 44, 46].

---

2. Metodología y Fases de Desarrollo

[cite_start]El desarrollo se ha planificado con una duración total de 18 semanas [cite: 110][cite_start], utilizando un enfoque ágil basado en Sprints[cite: 90]. [cite_start]El ciclo de vida del software se dividió en las siguientes 5 fases principales[cite: 110]:

1. [cite_start]**Fase 1 - Análisis (2 semanas):** Toma de requisitos, análisis de viabilidad y definición del alcance[cite: 111].
2. [cite_start]**Fase 2 - Diseño (3 semanas):** Diseño de la arquitectura, modelo Entidad-Relación y creación de prototipos visuales (Wireframes)[cite: 112].
3. [cite_start]**Fase 3 - Desarrollo (8 semanas):** Programación activa del Frontend y Backend, así como la configuración de la base de datos[cite: 113].
4. [cite_start]**Fase 4 - Pruebas (3 semanas):** Validación de flujos, integridad de datos (Geofencing) y corrección de errores[cite: 115].
5. [cite_start]**Fase 5 - Despliegue (2 semanas):** Configuración de entornos, subida a producción y redacción de la documentación final[cite: 116].

---

3. Cronograma Histórico de Actividades

A lo largo de los dos trimestres, se han ido completando hitos incrementales para asegurar el éxito del proyecto. A continuación, se detalla el flujo de trabajo real ejecutado:

Trimestre 1: Análisis, Diseño y Estructuración

Durante los primeros meses, el esfuerzo se centró en la conceptualización y el diseño lógico del sistema:

- **Hito 1:** Presentación de Asignatura y Proyecto.
- **Hito 2:** Creación de Imagen Corporativa de la Empresa (LOOM S.L.).
- **Hito 3:** Elaboración de Contrato de Prestación de Servicios con la Empresa y Recogida de Necesidades del Proyecto.
- **Hito 4:** Definición de Requisitos Funcionales y No Funcionales del Aplicativo, y Presentación a la Empresa.
- **Hito 5:** Desarrollo de las Interfaces Gráficas (UI/UX).

- **Hito 6:** Desarrollo de la Estructura de la Base de Datos.
- **Hito 7:** Definición de Modelo Relacional de la Base de Datos.
- **Hito 8:** Presentación a la Empresa de las Interfaces y la Base de Datos.

Trimestre 2: Desarrollo, Pruebas y Despliegue

La segunda mitad del curso se enfocó en la implementación técnica, pivotando hacia tecnologías modernas (Serverless) para mejorar el rendimiento:

- **Hito 9:** Elección de Tecnologías a Utilizar (Transición a Next.js y Supabase).
- **Hito 10:** Estructuración Inicial de Documentación.
- **Hito 11:** Definición de Puntos de los Manuales de Usuario y Técnico.
- **Hito 12:** Desarrollo Inicial de Manuales de Usuario y Técnico.
- **Hito 13:** Opciones de Despliegue de Aplicativos.
- **Hito 14:** Pruebas de Despliegue en Entorno Local (TomCat inicialmente evaluado, finalmente sustituido por entornos Node/Vercel por compatibilidad tecnológica).
- **Hito 15:** Presentación final de Asignatura y Proyecto.

---

4. Conclusión y Resultados Obtenidos

[cite_start]El proyecto ha cumplido con los objetivos establecidos inicialmente[cite: 173].
[cite_start]ChronoWork se ha materializado como una aplicación web integral, segura e intuitiva[cite: 49, 182].

La decisión de evolucionar la pila tecnológica hacia **Next.js y Supabase** ha resultado ser un acierto crítico, permitiendo prescindir de configuraciones de servidores pesados (como Tomcat) a favor de un despliegue ágil, moderno y altamente escalable. El resultado es un producto listo para el mercado que demuestra la consolidación de las competencias adquiridas en el ciclo DAW.